

DOCUMENTO DE CONTROL DE INTERFAZ

CC-O4-W0 — Cintura base octópoda / torso modular

Plataforma CC-O4 (Centauro-Arácnido) · Código CC-O4-2026 · Rev A · 20 septiembre 2026

Estado: PROPUESTA DE ANÁLOGO TERRESTRE (Nodo Móstoles, 1 g). No es el ICD de Tesla Optimus ni un contrato SpaceX. El patrón de taladros de cintura de Optimus no es público; esta brida define **nuestro** lado y un adaptador intermedio si algún día existe un torso real.

Campo	Valor
Identificador de interfaz	CC-O4-W0
Lado A (base)	Chasis octópodo CC-O4, plano de junta superior
Lado B (torso)	Torso humanoide o masa dummy 45 kg + payload 20 kg
Medio ambiente Fase 0	Taller / exterior 1 g · -10 °C a +45 °C ambiente
Medio ambiente objetivo	Marte -90 °C a +20 °C · polvo · 0,38 g — NO cubierto por Rev A
Documentos padre	Proyecto CC-O4 jun-2026 · límites taller PETG-CF / watchdog

1. Alcance y no-alcance

Este ICD congela la unión mecánica, eléctrica, de datos y de seguridad entre la base de ocho patas y lo que se atornille encima. Congela también la secuencia de mate y el criterio de aceptación de Fase 0. No congela cinemática de patas, gait, visión, ni refrigeración vascular.

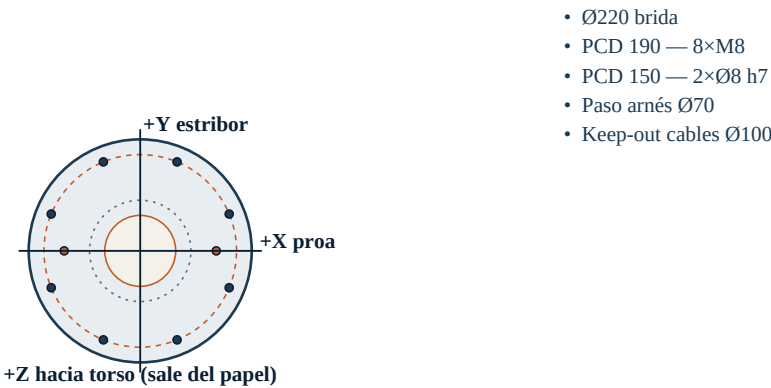
Fuera de alcance Rev A: galinstano, nanotubos, cosecha piezoeléctrica como fuente primaria, Gemma como lazo de servo, patrón oficial Tesla, calificación espacial.

2. Sistema de referencia

Origen {W} en el centro del plano de junta, cara de la base. +Z sale hacia el torso. +X proa (dirección de marcha nominal). +Y estribor. Regla de la derecha. El pasador maestro P1 está sobre +X a PCD 150 mm y define el clocking a 0°.

Tolerancia de clocking al mate: ±0,25°. Desalineación permitida en X/Y antes de entrar los pasadores: ±1,5 mm (los Ø8 h7/H7 corrigen el resto).

3. Interfaz mecánica



Vista desde la base, plano de junta.

Unidades mm. No es ICD Tesla.

Cota / ítem	Valor	Nota
Diámetro exterior brida	Ø220 ±0,2 mm	Aluminio 6082-T6, e = 12 mm Fase 0
Plano de junta	Ra 1,6 · planeidad 0,05 mm	Sin pintura en corona de 12 mm
Paso de arnés	Ø70 +0,3/0	Buje de desgaste nylon o PTFE
Keep-out cableado	Ø100 × 40 mm bajo y sobre junta	Nada de tornillos en este cilindro
Círculo de tornillos	PCD 190 ±0,1 · 8 × M8×1,25-6H	Ángulo 22,5° + n·45°
Tornillería	M8×30 12.9 + arandela Nord-Lock	Par 24–26 N·m, no usar M4 FDM aquí
Pasadores	2 × Ø8 h7, PCD 150, a 0° y 180°	P1 maestro en +X · L útil 10 mm
Masa máx. sobre {W}	80 kg (diseño)	45 kg torso est. + 20 kg payload + margen
CG torso sobre junta	Z ≤ 450 mm · rXY ≤ 80 mm estático	Brazos extendidos: ver cargas

3.1 Cargas de diseño (límite). Factor último 1,5.

Caso	Fx, Fy	Fz (Z+ comp.)	Mx, My	Mz
Estático 1 g	0	785 N	80 N·m	20 N·m
Marcha 1 g + frenada	400 N	1 100 N	120 N·m	40 N·m
Pata muerta / 3 puntos	500 N	1 200 N	180 N·m	60 N·m
Choque transporte 3 g	800 N	2 400 N	250 N·m	80 N·m
Brazo a 20 kg @ 0,6 m	200 N	1 000 N	200 N·m	50 N·m

La brida de Fase 0 en 6082-T6 e=12 con 8×M8 aguanta estos límites con margen si el par es el de la tabla. El cajeado FDM / 624ZZ / M4 a 1,2–1,5 N·m **no** vive en esta junta; vive en las patas. Mezclar los dos pares es cómo se cizalla una rosca impresa.

4. Interfaz eléctrica

Bus primario alineado a la cifra pública de paquete Optimus (~52 V). La base entrega; el torso consume. Retorno de potencia aislado del chasis. El chasis lleva PE a tierra de taller en Fase 0.

Red	Rango	Continuo	Pico 2 s	Conector Fase 0
VBUS_52	44–58 VDC	15 A / 800 W	28 A / 1,5 kW	SB50 rojo, 2 AWG o 2×10 mm²
V_LOGIC	23–28 VDC	2 A	4 A	XT60 amarillo
V_WD	3,3 V	50 mA	—	JST-XH 3p en caja IP65
PE / chasis	—	—	—	Perno M6 junto a brida, marca ■

Protecciones en lado base: fusible ANL 40 A en VBUS, TVS 60 V, precharge 10 Ω / 200 ms antes de cerrar el contactor. Sin precharge no se mate el SB50 en caliente.

5. Datos y reloj de seguridad

Señal	Físico	Protocolo	Uso
ECAT_IN / OUT	2 × M12 X-code	EtherCAT 100 Mbps	Lazo de torso y estado
CAN_SAFE	M12 A-code 5p	CAN 2.0B 1 Mbps	E-stop, modo, heartbeat
ENABLE_BASE	Par trenzado 24 V	activo alto, fail-safe bajo	Drivers de patas
ESTOP_LOOP	Lazo seco NC	serie con seta de base y torso	Abre contactor VBUS
WD_KICK	3,3 V pulso	periodo ≤ 50 ms	Watchdog independiente
TORSO_HOLD	24 V	activo si Ancla	Torso congela brazos

5.1 Protocolo Ancla (watchdog) — contrato de tiempo

El watchdog vive en una placa aparte, no en el SoC que se puede colgar. El cerebro de borde debe emitir WD_KICK cada ≤ 50 ms. Si el periodo supera 100 ms, el latch abre ENABLE_BASE (patas a torque-off / freno si lo hay), afirma TORSO_HOLD y no rearma solo: hace falta ciclo de llave en la base. Eso corta el martillo gravitatorio. No se debate en software de aplicación.

6. Térmica y estanqueidad Fase 0

Ítem	Límite
Cajeados PETG-CF ajenos a esta brida	65 °C metal del 624ZZ. Por encima, parar.
Brida 6082 en sol de taller	Medir; no hay recubrimiento espacial en Rev A
IP de conectores	IP65 mínimo en SB50 / M12 con tapa
Regolito / polvo Fase 0	Fuelle de tela sobre el Ø70 si hay ensayo de arena

7. Secuencia de mate y desmate

- 1) Ambos lados sin tensión, ESTOP abierto, llave de base en OFF.
 - 2) Alinear P1 con la marca +X. Bajar el torso a 5 mm. Entrar pasadores.
 - 3) Ocho M8 a mano. Par 25 N·m en estrella (1-5-3-7-2-6-4-8).
 - 4) Conectar primero PE, luego SB50, luego XT60, luego M12, luego WD.
 - 5) Precharge. Cerrar contactor. Ver 52 V y heartbeat CAN < 1 s.
 - 6) Armar ENABLE solo si WD_KICK está vivo 2 s seguidos.
- Desmate: inverso. Nunca desenchufar SB50 en caliente.

8. Verificación Fase 0

ID	Ensayo	Criterio de paso
W0-M1	Calibre PCD y pasadores	Pines entran sin mazo; holgura radial ≤ 0,03 mm
W0-M2	Par M8 + marcas	25 ±1 N·m, Nord-Lock sentada
W0-L1	Dummy 57 kg + 20 kg en voladizo 0,4 m	Sin fluencia; planeidad post-carga ≤ 0,08 mm
W0-E1	Aislamiento VBUS–chasis	≥ 10 MΩ @ 250 VDC
W0-E2	Precharge + contactor	Inrush < 40 A pico
W0-S1	Quitar WD_KICK	ENABLE cae ≤ 100 ms; no rearme autónomo
W0-S2	Abrir ESTOP en marcha lenta	VBUS abierto; patas torque-off
W0-T1	Termopar en cajeadado pata	Nunca > 65 °C en PETG-CF

9. Adaptador hacia un torso tipo Optimus

Si en el futuro existe un torso real, no se rediseña la base: se fabrica una arandela-adaptador de 12 mm con CC-O4-W0 abajo y el patrón que publique el fabricante arriba. Hasta entonces el lado B es un dummy de 45–57 kg con los mismos conectores. Quien afirme “plug & play Optimus” sin esa arandela miente.

10. Lista corta de compra Fase 0

Pieza	Qty	Notas
Placa 6082-T6 250×250×12	2	Base + dummy. CNC o agua + taladro plantilla
Pasador Ø8 h7 × 20	2+2	Repuesto
Tornillo M8×30 12.9 + Nord-Lock M8	8+8	No zinc barato
Anderson SB50 + contactos	2 pares	Rojo VBUS
XT60 + M12 A-code + M12 X-code	1 juego	Con tapas
Contactor 48–60 V + precharge	1	Bobina 24 V
MCU watchdog (STM32/ATTINY aislado)	1	No compartir cristal con el cerebro

Fin Rev A. Siguiente documento natural: presupuesto de masa/potencia de la base octópoda (no de esta brida). Esta junta ya se puede dibujar en CAD mañana.